

Bancos, BNDES e financiadores de infraestrutura

O plano de cobertura do tomador, verificado por física

Avaliação técnica com erro declarado (7–8 dB held-out) e metodologia 100% reproduzível de dados públicos.

O problema que resolvemos para você

Projetos de conectividade chegam com mapas otimistas. O financiador não tem instrumento próprio para checar a promessa técnica.

Acompanhar execução exige medir cobertura entregue. Milestone de “cidade coberta” precisa de critério verificável.

Risco técnico mal precificado vira inadimplência. Rede que não performa não gera a receita que paga o financiamento.

Como o Enlace responde

Parecer independente sobre o plano de RF. Reprocessamos o projeto do tomador e apontamos onde a física diverge da promessa.

Critério auditável de milestone. Cobertura P90 calibrada como régua contratual de desembolso.

Metodologia pública e versionada. Relatórios citam método, dados e erro medido — auditáveis por terceiros.

Escala nacional imediata. Qualquer município brasileiro, sem depender de dados do próprio tomador.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Enterprise — sob consulta (API ilimitada, lote, due diligence, white-label, SLA)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.